สัปดาห์ที่ 10	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 6 วงจรอนุพันธ์อันดับสอง	

ชื่อบทเรียน : วงจรอนุพันธ์อันดับสอง

จุดประสงค์การสอน

6.1 เข้าใจและนำวงจรอนุกรม RLC แบบไม่มีแหล่งจ่ายไปใช้

6.1.1 อธิบายขั้นตอนการหาผลตอบสนองอนุพันธ์อันดับสองของวงจรอนุกรม RLC แบบไม่มีแหล่งจ่ายได้อย่างถูกต้อง

6.1.2 คำนวณหาผลตอบสนองอนุพันธ์อันดับสองของวงจรอนุกรม RLC แบบไม่มีแหล่งจ่ายได้อย่างถูกต้อง

6.2 เข้าใจและนำวงจรขนาน RLC แบบไม่มีแหล่งจ่ายไปใช้

6.2.1 อธิบายขั้นตอนการหาผลตอบสนองอนุพันธ์อันดับสองของวงจรขนาน RLC แบบไม่มีแหล่งจ่ายได้อย่างถูกต้อง

6.2.2 คำนวณหาผลตอบสนองอนุพันธ์อันดับสองของวงจรขนาน RLC แบบไม่มีแหล่งจ่ายได้อย่างถูกต้อง

6.3 เข้าใจและนำผลตอบสนองแบบสเตปของวงจรอนุกรม RLC ไปใช้

6.3.1 อธิบายขั้นตอนในการหาผลตอบสนองแบบสเตปของวงจรอนุกรม RLC ได้อย่างถูกต้อง

6.3.2 คำนวณหาผลตอบสนองแบบสเตปของวงจรอนุกรม RLC ได้อย่างถูกต้อง

6.4 เข้าใจและนำผลตอบสนองแบบสเตปของวงจรขนาน RLC ไปใช้

6.4.1 อธิบายขั้นตอนในการหาผลตอบสนองแบบสเตปของวงจรขนาน RLC ได้อย่างถูกต้อง

6.4.2 คำนวณหาผลตอบสนองแบบสเตปของวงจรขนาน RLC ได้อย่างถูกต้อง

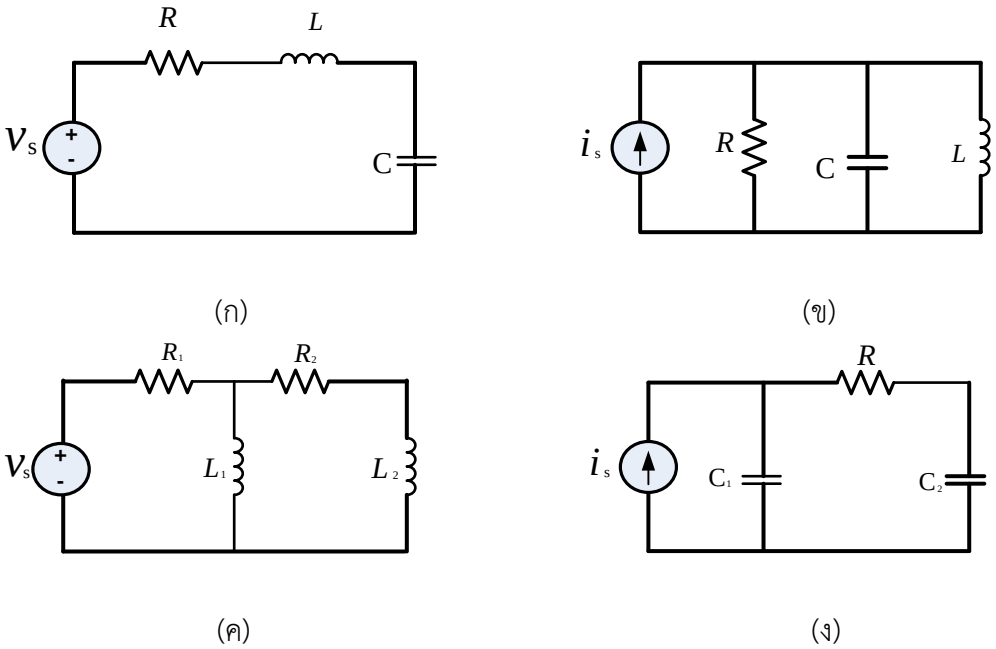
สัปดาห์ที่ 10	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 6 วงจรอนุพันธ์อันดับสอง	

บทที่ 6

วงจรอนุพันธ์อันดับที่สอง

บทนำ

ในบทที่ผ่านมาเป็นการวิเคราะห์วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (First-order circuit) ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่สะสมพลังงานเพียงตัวเดียว (คาปาซิเตอร์ หรือ ขดลวดเหนี่ยวนำ) ส่วนในบทนี้จะเป็นการวิเคราะห์งจรอนุพันธ์ อันดับสอง (Second-order circuit) ที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่สะสมพลังงานสองตัว ดังรูปที่ 6.1 (ก) คาปาซิเตอร์ต่ออนุกรมกับขดลวดเหนี่ยวนำ (ข) คาปาซิเตอร์ต่อขนานกับขดลวด (ค) ขดลวดเหนี่ยวนำสองตัว (ง) คาปาซิเตอร์สองตัว ส่วนในบทนี้จะนำเสนอเฉพาะส่วนวงจรที่เป็นวงจรอนุกรม RLC รูปที่ 6.1 (ก) และวงจรขนาน RLC รูปที่ 6.1 (ข)

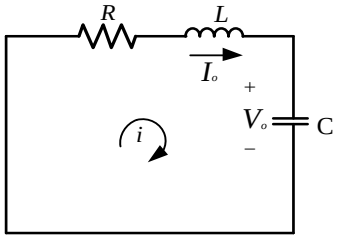


รูปที่ 6.1 วงจรอนุพันธ์อันดับสอง

6.1 วงจรอนุกรม RLC แบบไม่มีแหล่งจ่ายไฟ

จากวงจรอนุกรม RLC ดังรูปที่ 6.2 มีกระแสไหลในวงจรจากพลังงานที่ถูกเก็บไว้ในตัวเก็บประจุและขดลวดเหนี่ยวนำ โดยค่าแรงดันเริ่มต้นที่ตกคร่อมตัวต้านทาน เขียนแทนด้วย V_0 และค่ากระแสเริ่มต้นที่ไหลผ่านตัวขดลวดเหนี่ยวนำเขียนแทนด้วย I_0 ดังนั้นที่เวลา $t=0$ จะได้

สัปดาห์ที่ 10	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 6 วงจรอนุพันธ์อันดับสอง	



รูปที่ 6.2 วงจร RLC อนุกรมแบบไม่มีแหล่งจ่าย

$$v(0) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{0} i\,dt = V_0 \tag{6.1}$$

$$i(0) = I_0 \tag{6.2}$$

ใช้ KVL รอบลูปในรูปที่ 6.2 จะได้

$$Ri + L\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i\,dt = 0 \tag{6.3}$$

เพื่อกำจัดเทอมที่มีอินติเกรต ให้ทำการหาค่าอนุพันธ์เทียบกับ t และจัดรูปสมการใหม่ จะได้สมการ (6.3)

$$\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{di}{dt} + \frac{i}{LC} = 0 \tag{6.4}$$

สมการ (6.4) คือสมการอนุพันธ์อันดับสอง (Second-order differential equation) สำหรับวงจร RLC อนุกรม ในการแก้สมการอนุพันธ์อันดับสองสามารถทำได้โดยหาจากค่าเริ่มต้นสองเงื่อนไข คือเงื่อนไขที่ 1 จากค่าเริ่มต้นของกระแสที่ไหลผ่านขดลวด $i(0)$ และค่าอนุพันธ์ของค่ากระแสเริ่มต้น $\frac{di(0)}{dt}$ โดยสามารถหาได้จากสมการที่ (6.3)

$$Ri(0) + L\frac{di(0)}{dt} + V_0 = 0$$

ย้ายข้างสมการหาค่า $\frac{di(0)}{dt}$ จะได้

$$\frac{di(0)}{dt} = -\frac{1}{L}\left(RI_0 + V_0\right) \tag{6.5}$$

ในบทที่ผ่านมาเรื่องอนุพันธ์อันดับหนึ่ง ได้นำเสนอในการหาค่าคำตอบของสมการแล้วว่าอยู่ในรูปแบบของเอ็กโปเนนเชียล ดังนั้นจะได้

$$i = Ae^{st} \tag{6.6}$$

เมื่อ A และ s คือค่าคงที่ที่จะต้องหา แทนสมการ (6.6) ลงในสมการที่ (6.4) จะได้

$$As^2 + \frac{AR}{L}se^{st} + \frac{A}{LC}e^{st} = 0$$

สัปดาห์ที่ 10	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 6 วงจรอนุพันธ์อันดับสอง	

หรือ $$Ae^{st}(s^2+\frac{R}{L}s+\frac{1}{LC})=0 \quad (6.7)$$

จาก $i=Ae^{st}$ คือคำตอบที่ถูกสมมุติขึ้นมา ถ้าทำให้สมการที่อยู่ในวงเล็บมีค่าเป็นศูนย์

$$s^2+\frac{R}{L}s+\frac{1}{LC}=0 \quad (6.8)$$

สมการกำลังสอง (Quadratic equation) ที่รู้จักกันในชื่อสมการคุณลักษณะเฉพาะ (Characteristic equation) ของสมการอนุพันธ์ รากทั้งสองของสมการ (6.8) สามารถหาได้จาก

$$s_1=-\frac{R}{2L}+\sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2-\frac{1}{LC}} \quad (6.9a)$$

$$s_2=-\frac{R}{2L}-\sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2-\frac{1}{LC}} \quad (6.9b)$$

จากสมการที่ (6.9) สามารถเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่าย โดยกำหนดให้

$$\alpha=\frac{R}{2L}, \qquad \omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (6.10)$$

จะได้สมการ (6.9) ดังนี้

$$s_1=-\alpha+\sqrt{\alpha^2-\omega_0^2}, \qquad s_2=-\alpha-\sqrt{\alpha^2-\omega_0^2} \quad (6.11)$$

ราก s_1 และ s_2 เรียกว่า ความถี่ธรรมชาติ (natural frequencies) มีหน่วยเป็น เนเปอร์ต่อวินาที (Nepers per second: Np/s) และ ω_0 เรียกว่าความถี่รีโซแนนต์ (Resonant frequency) หรือ ความถี่ธรรมชาติแบบอันแดมป์ มีหน่วยเป็น เรเดียนต่อวินาที (rad/s) และ α คือค่า ความถี่เนเปอร์ (Neper frequency) หรือ แดมป์ปิ้งแฟคเตอร์ (Damping factor) มีหน่วยเป็นเนเปอร์ต่อวินาที แทนค่า α และ ω_0 สมการ (6.8) สามารถเขียนได้เป็น

$$s^2+2\alpha s+\omega_0^2=0 \quad (6.12a)$$

ตัวแปร s_1 และ s_2 ในสมการที่ (6.11) แสดงให้เห็นว่ามีคำตอบสองคำตอบที่เป็นไปได้สำหรับกระแส i ซึ่งแต่ละค่าคือคำตอบที่ถูกสมมุติขึ้นมาในสมการที่ (6.6) จะได้

$$i_1=A_1e^{s_1t}, \qquad i_2=A_2e^{s_2t} \quad (6.12b)$$

สัปดาห์ที่ 10	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 6 วงจรอนุพันธ์อันดับสอง	

จากสมการที่ (6.4) คือสมการเชิงเส้น ซึ่งจะประกอบไปด้วยคำตอบสองคำตอบคือ i_1 และ i_2 ดังนั้น ผลตอบสนองธรรมชาติของวงจร RLC อนุกรม คือ

$$i(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t} \tag{6.13}$$

เมื่อค่าคงที่ A_1 และ A_2 สามารถหาได้จากค่าเริ่มต้นของกระแส $i(0)$ และค่า $\frac{di(0)}{dt}$ ในสมการที่ (6.2) และสมการที่ (6.5) จากสมการที่ (6.10) สามารถสรุปได้ว่าคำตอบของผลตอบสนองจะเป็นได้ 3 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1 ถ้า $\alpha > \omega_0$ จะได้ผลตอบสนองเป็นแบบโอเวอร์แดมป์ (Overdamped)

กรณีที่ 2 ถ้า $\alpha = \omega_0$ จะได้ผลตอบสนองเป็นแบบคริติคอลลี่แดมป์ (Critically damped)

กรณีที่ 3 ถ้า $\alpha < \omega_0$ จะได้ผลตอบสนองเป็นแบบอันเดอร์แดมป์ (Underdamped)

<u>กรณีที่ 1</u> ถ้า $\alpha > \omega_0$ ผลตอบสนองแบบโอเวอร์แดมป์

จากสมการที่ (6.9) และ (6.10) เมื่อ $\alpha > \omega_0$ จะได้ว่า $C > \frac{4L}{R^2}$ จะได้ราก s_1 และ s_2 เป็นค่าลบและค่าจำนวนจริง สมการคำตอบจะได้เป็น

$$i(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t} \tag{6.14}$$

<u>กรณีที่ 2</u> ถ้า $\alpha = \omega_0$ ผลตอบสนองแบบคริติคอลลี่แดมป์

เมื่อ $\alpha = \omega_0$ จะได้ $C = \frac{4L}{R^2}$ จะได้ราก s_1 และ s_2 ดังนี้

$$s_1 = s_2 = -\alpha = -\frac{R}{2L} \tag{6.15}$$

สำหรับกรณีนี้ สมการที่ (6.13) จะได้

$$i(t) = A_1 e^{-\alpha t} + A_2 e^{-\alpha t} = A_3 e^{-\alpha t}$$

เมื่อ $A_3 = A_1 + A_2$ จะไม่สามารถหาคำตอบได้เพราะเงื่อนไขของการใช้ค่าเริ่มต้นทั้งสองค่าจะไม่สามารถใช้กับค่าคงที่ตัวเดียวคือ A_3 ได้ ดังนั้นแสดงว่าการสมมุติคำตอบแบบเอ็กโปเทนเชียลไม่สามารถใช้ได้กับกรณีคริติคอลแดมป์นี้ได้ จากสมการ (6.4) เมื่อ $\alpha = \omega_0 = \frac{R}{2L}$ จะได้

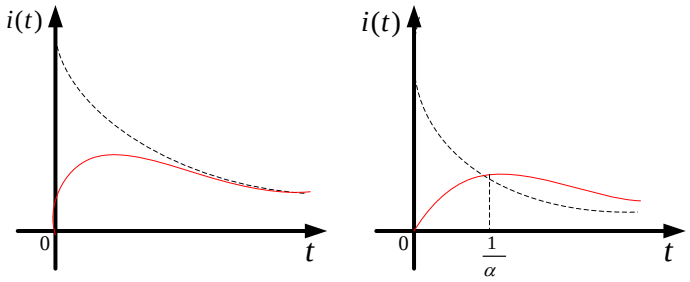
สัปดาห์ที่ 10	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 6 วงจรอนุพันธ์อันดับสอง	

$$\frac{d^2i}{dt^2}+2\alpha\frac{di}{dt}+\alpha^2 i=0$$

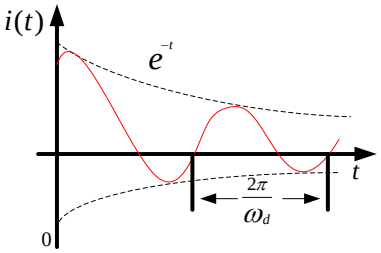
หรือ
$$\frac{d}{dt}\left(\frac{di}{dt}+\alpha i\right)+\alpha\left(\frac{di}{dt}+\alpha i\right)=0 \qquad (6.16)$$

ถ้ากำหนดให้
$$f=\frac{di}{dt}+\alpha i \qquad (6.17)$$

ดังนั้นสมการที่ (6.16) จะได้
$$\frac{df}{dt}+\alpha f=0$$



(ก) (ข)



(ค)

รูปที่ 6.3 (ก) ผลตอบสนองแบบโอเวอร์แดมป์ (ข) ผลตอบสนองแบบคริติคอลลี่แดมป์ (ค) ผลตอบสนองอันเดอร์แดมป์

ซึ่งก็คือสมการอนุพันธ์อันดับหนึ่ง ที่มีสมการคำตอบเป็น $f=A_1e^{-\alpha t}$ เมื่อ A_1 คือค่าคงที่ ดังนั้นสมการที่ (6.17) จะได้เป็น
$$\frac{di}{dt}+\alpha i=Ae^{-\alpha t}$$

หรือ
$$e^{\alpha t}\frac{di}{dt}+e^{\alpha t}\alpha i=A_1 \qquad (6.18)$$

สัปดาห์ที่ 10	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 6 วงจรอนุพันธ์อันดับสอง	

สามารถเขียนให้อยู่ในรูป $$\frac{d}{dt}\left(e^{\alpha t}i\right)=A_1 \tag{6.19}$$

ทำการอินตเกรตทั้งสองข้าง จะได้ $$e^{\alpha t}i=A_1t+A_2$$

หรือ $$i=\left(A_1t+A_2\right)e^{-\alpha t} \tag{6.20}$$

เมื่อ A_2 คือค่าคงที่อีกค่า ดังนั้นผลตอบสนองธรรมชาติของวงจรคริติคอลลี่แดมป์คือผลรวมของสองเทอม คือเอ็กโปเนนเชียลที่เป็นค่าลบและค่าเอ็กโปเนนเชียลที่เป็นค่าลบคูณกับเทอมที่เป็นเชิงเส้น ดังนี้

$$i\left(t\right)=\left(A_2+A_1t\right)e^{-\alpha t} \tag{6.21}$$

ผลตอบสนองของวงจรแบบคริติคอลลี่แดมป์แสดงดังรูปที่ 6.3 (ก) ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว คือรูปสเกตของ $i(t)=te^{-\alpha t}$ ที่เข้าใกล้ค่าสูงสุดของ $\frac{e^{-1}}{\alpha}$ ที่ $t=\frac{1}{\alpha}$ ซึ่งคือค่าเวลาคงที่เท่ากับ 1

<u>กรณีที่ 3</u> ถ้า $\alpha<\omega_0$ แบบอันเดอร์แดมป์

เมื่อ $\alpha<\omega_0$ จะได้ $C<\frac{4L}{R^2}$ จะได้ราก s_1 และ s_2

$$s_1=-\alpha+\sqrt{-\left(\omega_0^2-\alpha^2\right)}=-\alpha+j\omega_d \tag{6.22a}$$

$$s_2=-\alpha-\sqrt{-\left(\omega_0^2-\alpha^2\right)}=-\alpha-j\omega_d \tag{6.22b}$$

เมื่อ $j=\sqrt{-1}$ และ $\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\alpha^2}$ เรียกว่าความถี่แดมป์ปิ้ง (Damping frequency) ซึ่งทั้ง 2 ค่า ω_0 และ ω_d คือค่าความถี่ธรรมชาติเพราะเป็นตัวช่วยหาค่าผลตอบสนองธรรมชาติ ในขณะที่ ω_0 จะเรียกว่าความถี่ธรรมชาติอันแดมป์ (Undamped natural frequency) โดยที่ ω_d เรียกว่า ความถี่ธรรมชาติแดมป์ (Damped natural frequency) ซึ่งผลตอบสนองธรรมชาติคือ

$$\begin{aligned} i\left(t\right)&=A_1e^{-\left(\alpha-j\omega_d\right)t}+A_2e^{-\left(\alpha+j\omega_d\right)t}\\ &=e^{-\alpha t}\left(A_1e^{j\omega_d}+A_2e^{-j\omega_dt}\right)\end{aligned} \tag{6.23}$$

จากเอกลักษณ์ของออยเลอร์ (Euler's identities)

$$e^{j\theta}=\cos\,\theta+j\,\sin\,\theta,\qquad e^{-j\theta}=\cos\,\theta-j\,\sin\,\theta \tag{6.24}$$

จะได้ $$\begin{aligned} i\left(t\right)&=e^{-\alpha t}\left[A_1\left(\cos\,\omega_dt+j\,\sin\,\omega_dt\right)+A_2\left(\cos\,\omega_dt-j\,\sin\,\omega_dt\right)\right]\\ &=e^{-\alpha t}\left[\left(A_1+A_2\right)\cos\,\omega_dt+j\left(A_1-A_2\right)\,\sin\,\omega_dt\right]\end{aligned} \tag{6.25}$$

$$i\left(t\right)=e^{-\alpha t}\left(B_1\,\cos\,\omega_dt+B_2\,\sin\,\omega_dt\right) \tag{6.26}$$

สัปดาห์ที่ 10	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 6 วงจรอนุพันธ์อันดับสอง	

ตัวอย่างที่ 6.3 จากรูปที่ 6.2 ตัวต้านทาน $R=40\Omega$ $L=4H$ และ $C=\frac{1}{4}F$ คำนวณหารากของวงจรและบอกชนิดของผลตอบสนองเป็นแบบใด

วิธีทำ

คำนวณหาค่า $$\alpha=\frac{R}{2L}=\frac{40}{2(4)}=5, \qquad \omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}=\frac{1}{\sqrt{4\times\frac{1}{4}}}=1$$

หารากจาก $$s_{1,2}=-\alpha\pm\sqrt{\alpha^2-\omega_0^2}=-5\pm\sqrt{25-1}$$

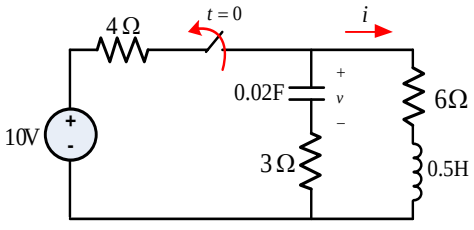
$$s_1=-0.101, \qquad s_2=-9.899$$

เปรียบเทียบค่า α และค่า ω_0 ปรากฏว่า $\alpha>\omega_0$ ดังนั้นผลตอบสนองเป็นกรณีที่ 1 ผลตอบสนองแบบโอเวอร์แดมป์ ซึ่งรากจะเป็นจำนวนจริงค่าลบ

แบบฝึกหัดที่ 6.3 จากรูปที่ 6.2 ถ้ากำหนดให้ ตัวต้านทาน $R=10\Omega$ $L=5H$ และ $C=2mF$ จงคำนวณหาค่า α,ω_0,s_1,s_2 และหาผลตอบสนองของวงจรว่าเป็นแบบใด

คำตอบ $\alpha=1$ $\omega_0=10$ และ $s_1,s_2=-1\pm j9.95$ ผลตอบสนองเป็นแบบอันเดอร์แดมป์

ตัวอย่างที่ 6.4 จงคำนวณหาค่า $i(t)$ ของวงจรดังรูปที่ 6.4 ถ้าสมมุติให้วงจรเข้าสู่สภาวะคงที่ ที่เวลา $t=0^-$



รูปที่ 6.4 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 6.4

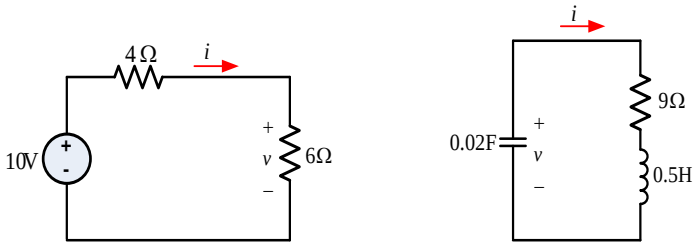
วิธีทำ

ที่เวลา $t<0$ ที่เวลา $t<0$ สวิตช์ต่อวงจรอยู่ ดังนั้นตัวเก็บประจุมีคุณสมบัติเหมือนกับเปิดวงจรในขณะที่ขดลวดเหนี่ยวนำจะเหมือนกับลัดวงจร จะได้วงจรสมมูลย์ดังรูปที่ 6.5(ก)

สัปดาห์ที่ 10	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 6 วงจรอนุพันธ์อันดับสอง	

ดังนั้นสามารถหาค่ากระแสเริ่มต้นที่ไหลผ่านขดลวดเหนี่ยวนำได้จาก $i(0)=\dfrac{10}{4+6}=1\text{ A},$

และแรงดันเริ่มต้นที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ $v(0)=6i(0)=6\times1=6\text{ V}$



(ก) (ข)

รูปที่ 6.5 วงจรสมมูลย์ (ก) ที่เวลา $t<0$ (ข) ที่เวลา $t>0$

ที่เวลา $t>0$

สวิตช์เปิดวงจรทำให้แหล่งจ่ายแรงดันถูกตัดออกจากวงจรเหลือเพียงวงจร RLC อนุกรมดังวงจรสมมูลย์รูปที่ 6.5 (ข) ตัวต้านทาน 3Ω จะต่ออนุกรมกับตัวต้านทาน 6Ω ได้ค่าความต้านทานรวมเท่ากับ 9Ω รากของสมการคำนวณได้จาก

$$\alpha=\frac{R}{2L}=\frac{9}{2\left(\frac{1}{2}\right)}=9, \qquad \omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}=\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2}\times\frac{1}{50}}}=10$$

$$s_{1,2}=-\alpha\pm\sqrt{\alpha^2-\omega_0^2}=-9\pm\sqrt{9^2-10^2}=-9\pm\sqrt{81-100}$$

หรือ $$s_{1,2}=-9\pm j4.359$$

เนื่องจาก $\alpha<\omega_0$ สมการคำตอบจึงเป็นกรณีที่ 3 ผลตอบสนองเป็นแบบอันเดอร์แดมป์

$$i(t)=e^{-\alpha t}\left(A_1\cos\omega_d t+A_2\sin\omega_d t\right)$$

แทนค่า $\alpha,\ \omega_d$ ลงในสมการคำตอบ จะได้

$$i(t)=e^{-9t}\left(A_1\cos 4.359t+A_2\sin 4.359t\right) \qquad (6.4.1)$$

ขั้นตอนต่อไปหาค่า A_1 และ A_2 โดยใช้ค่าเงื่อนไขเริ่มต้น (initial conditions) จาก $i(0)$ และ $\dfrac{di(0)}{dt}$

เงื่อนไขที่ 1 จาก $i(t)$ โดยกำหนดให้ $t=0$ แทนลงในสมการที่ (6.4.1) จะได้

สัปดาห์ที่ 10	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 6 วงจรอนุพันธ์อันดับสอง	

$$i(0) = e^{-9(0)}\left(A_1 \cos 4.359(0) + A_2 \sin 4.359(0)\right)$$

$$i(0) = 1 = A_1 \qquad (6.4.2)$$

เงื่อนไขที่ 2 หาค่าอนุพันธ์ $\frac{di(t)}{dt}$ และแทน $t = 0$

หาเทอมด้านซ้ายมือ $\left.\frac{di}{dt}\right|_{t=0} = -\frac{1}{L}\left[Ri(0) + \upsilon(0)\right] = -2\left[9(1) - 6\right] = -6$ A/s (6.4.3)

สังเกตได้ว่า $v(0) = V_0 = -6V$ เพราะว่าขั้วของแรงดัน v ในรูปที่ 6.5 (ข) ตรงกันข้ามกับรูปที่ 6.2

หาเทอมทางด้านขวามือ โดยการหาค่าอนุพันธ์ จะได้

$$\frac{di}{dt} = -9e^{-9t}\left(A_1 \cos 4.359t + A_2 \sin 4.359t\right)$$
$$+ e^{-9t}\left(4.359\right)\left(-A_1 \sin 4.359 + A_2 \cos 4.359t\right)$$

แทนค่า $t = 0$ จะได้ $-6 = -9\left(A_1 + 0\right) + 4.359\left(-0 + A_2\right)$

$$-6 = -9A_1 + 4.359A_2$$

แทนค่า $A_1 = 1$ จากสมการที่ (6.4.2) จะได้

$$-6 = -9(1) + 4.359A_2$$

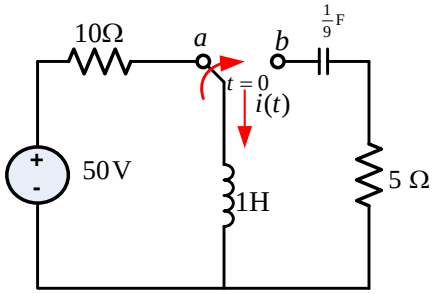
$$A_2 = \frac{(-6+9)}{4.359} = 0.6882$$

นำค่า $A_1 = 1$ และ $A_2 = 0.6882$ ไปแทนลงในสมการคำตอบ จะได้คำตอบที่สมบูรณ์

$$i(t) = e^{-9t}\left(\cos 4.359t + 0.6882 \sin 4.359t\right) \text{ A}$$

แบบฝึกหัดที่ 6.4 จากรูปวงจรที่ 6.6 สวิตช์ต่อวงจรอยู่ที่ตำแหน่ง a มาเป็นเวลานานแล้ว เมื่อเวลา $t = 0$ สวิตช์เปลี่ยนตำแหน่งมาที่ b จงคำนวณหาค่าสมการกระแส $i(t)$ ที่เวลา $t > 0$

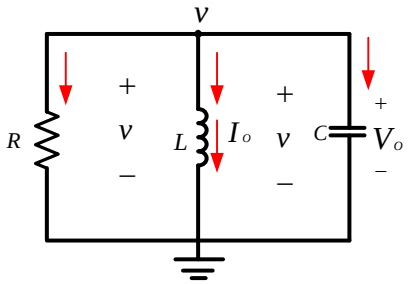
สัปดาห์ที่ 10	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 6 วงจรอนุพันธ์อันดับสอง	



รูปที่ 6.6 รูปวงจรแบบฝึกหัดที่ 6.4

คำตอบ $i(t) = e^{-2.5t}\left(5\cos 1.6583t - 7.5378\sin 1.6583t\right)$ A.

6.2 วงจรขนาน RLC แบบไม่มีแหล่งจ่ายไฟ



รูปที่ 6.7 วงจร RLC ขนานแบบไม่มีแหล่งจ่าย

$$i(0) = I_0 = \frac{1}{L}\int_{\infty}^{0} v(t)dt \qquad (6.27a)$$

$$v(0) = V_0 \qquad (6.27b)$$

ประยุกต์ใช้ KCL ที่โนด v จะได้

$$\frac{v}{R} + \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t} vdt + C\frac{dv}{dt} = 0 \qquad (6.28)$$

ใช้อนุพันธ์เทียบกับ t และหารด้วย C ได้ผลลัพธ์ดังนี้

$$\frac{d^2v}{dt^2} + \frac{1}{RC}\frac{dv}{dt} + \frac{1}{LC}v = 0 \qquad (6.29)$$

แทนค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งด้วย s และแทนค่าอนุพันธ์อันดับสองด้วย s^2 จะได้สมการ

$$s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{1}{LC} = 0 \qquad (6.30)$$

การหารากของสมการยกกำลังสอง $ax^2 + bx + c = 0$ หาได้จากสูตร

สัปดาห์ที่ 10	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 6 วงจรอนุพันธ์อันดับสอง	

$$x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

ดังนั้นการหารากของสมการที่ (6.30) จะได้ดังนี้

$$s_{1,2} = -\frac{1}{2RC} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{RC}\right)^2 - \frac{1}{LC}} \qquad (6.31)$$

กำหนดให้ $\alpha = \frac{1}{2RC}$ และ $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

จากสมการที่ (6.31) จะได้

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \qquad (6.32)$$

คำตอบของสมการเป็นไปได้อยู่ 3 รูปแบบ คือ $\alpha > \omega_0, \alpha = \omega_0$ หรือ $\alpha < \omega_0$ โดยแยกพิจารณาได้ดังนี้

1. **แบบโอเวอร์แดมป์ (Overdamped Case)** เมื่อค่า $\alpha > \omega_0$

   เมื่อ $\alpha > \omega_0$ แสดงว่าค่า $L > 4R^2C$ และรากของสมการจะมีทั้งค่าจำนวนจริงและเป็นค่าลบ สมการคำตอบของผลตอบสนองจะได้เป็น

   $$v(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t} \qquad (6.33)$$

2. **แบบคริติคอลลี่แดมป์ (Critically Damped Case)** เมื่อค่า $\alpha = \omega_0$

   เมื่อ $\alpha = \omega_0$ ค่า $L = 4R^2C$ รากของสมการจะเป็นจำนวนจริงและมีค่าเท่ากัน สมการคำตอบของผลตอบสนองจะได้เป็น

   $$v(t) = (A_1 + A_2 t)e^{-\alpha t} \qquad (6.34)$$

3. **แบบอันเดอแดมป์ (Underdamped)** เมื่อค่า $\alpha < \omega_0$

   เมื่อ $\alpha < \omega_0$ ค่า $L < 4R^2C$ รากของสมการจะเป็นจำนวนเชิงซ้อน สามารถเขียนแทนได้ดังนี้

   $$s_{1,2} = -\alpha \pm j\omega_d \qquad (6.35)$$

   เมื่อกำหนดให้ $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$ (6.36)

   จะได้สมการคำตอบของผลตอบสนองเป็นดังนี้

   $$v(t) = e^{-\alpha t}(A_1 \cos \omega_d t + A_2 \sin \omega_d t) \qquad (6.37)$$

ค่า A_1 และ A_2 สามารถหาได้จากการกำหนดค่าเริ่มต้น $v(0)$ และ $\frac{dv(0)}{dt}$ ลงในสมการที่ (6.37) เพื่อแก้สมการหาค่าตัวแปร A_1 และ A_2

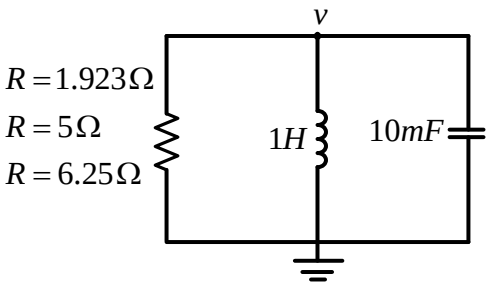
โดยค่า $\frac{dv(0)}{dt}$ หาได้จาก $\frac{V_0}{R} + I_0 + C\frac{dv(0)}{dt} = 0$

สัปดาห์ที่ 10	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 6 วงจรอนุพันธ์อันดับสอง	

หรือ $$\frac{dv(0)}{dt} = -\frac{(V_0 + RI_0)}{RC} \qquad (6.38)$$

ตัวอย่างที่ 6.5 จากรูปวงจรที่ 6.8 วงจรขนาน RLC จงคำนวณหาค่า $v(t)$ สำหรับ $t > 0$ กำหนดให้ค่า $v(0) = 5V, i(0) = 0A$ โดยให้เปลี่ยนค่าตัวต้านทานทั้ง 3 ค่าตามรูป เพื่อศึกษาข้อแตกต่างของผลตอบสนองที่เกิดขึ้น

วิธีทำ



รูปที่ 6.8 รูปวงจรสำหรับตัวอย่างที่ 6.5

กรณีที่ 1 ตัวต้านทาน $R = 1.923\Omega$

หาค่า $$\alpha = \frac{1}{2RC} = \frac{1}{2\times 1.923\times 10\times 10^{-3}} = 26$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{1\times 10\times 10^{-3}}} = 10$$

ค่า $\alpha > \omega_0$ ดังนั้นผลตอบสนองจึงเป็นแบบโอเวอร์แดมป์ และรากของสมการหาได้จาก

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

$$s_1 = -26 + \sqrt{26^2 - 10^2} = -26 + \sqrt{676 - 100} = -26 + 24 = -2$$

$$s_2 = -26 - \sqrt{26^2 - 10^2} = -26 - \sqrt{676 - 100} = -26 - 24 = -50$$

สมการผลตอบสนอง $$v(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$$

แทนค่า $s_{1,2}$ ลงในสมการ $$v(t) = A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-50t} \qquad (6.5.1)$$

ขั้นตอนต่อไปหาค่า A_1 และ A_2 โดยใช้ค่าเงื่อนไขเริ่มต้น (initial conditions) จาก $v(0)$ และ $\frac{dv(0)}{dt}$

เงื่อนไขที่ 1 จาก $v(t)$ โดยกำหนดให้ $t = 0$ แทนลงในสมการที่ (6.5.1) จะได้

$$v(0) = A_1 e^{-2\times 0} + A_2 e^{-50\times 0} = A_1 e^0 + A_2 e^0 = (A_1 \times 1) + (A_2 \times 1)$$

แทนค่า $v(0) = 5$ ลงในเทอมซ้ายมือจะได้

$$5 = A_1 + A_2 \qquad (6.5.2)$$

สัปดาห์ที่ 10	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 6 วงจรอนุพันธ์อันดับสอง	

เงื่อนไขที่ 2 จากการหาอนุพันธ์ของ $v(t)$ จากสมการ (6.5.1) จะได้ $\frac{dv(t)}{dt}$ โดยกำหนดให้ $t=0$

$$\frac{dv(t)}{dt}=\frac{d}{dt}(A_1e^{-2t}+A_2e^{-50t})=A_1(-2)e^{-2t}+A_2(-50)e^{-50t}$$

แทน $t=0$ ลงในสมการจะได้

$$\frac{dv(0)}{dt}=A_1(-2)e^{-2\times0}+A_2(-50)e^{-50\times0}=-2A_1-50A_2 \qquad (6.5.3)$$

หาค่า $\frac{dv(0)}{dt}$ จากสมการ $\frac{dv(0)}{dt}=-\frac{(V_0+RI_0)}{RC}$

$$\frac{dv(0)}{dt}=-\frac{v(0)+Ri(0)}{RC}=-\frac{5+(1.923\times0)}{1.923\times10\times10^{-3}}=-260$$

แทนค่า $\frac{dv(0)}{dt}=-260$ ลงในสมการที่ (6.5.3) จะได้

$$-260=-2A_1-50A_2 \qquad (6.5.4)$$

แก้สมการหาค่า A_1, A_2 จากสมการ (6.5.2) และ (6.5.4) โดยใช้วิธีการกำจัดตัวแปรหรือใช้กฎของเครเมอร์ นำค่า A_1, A_2 ไปแทนในสมการ (6.5.1) จะได้สมการผลตอบสนองของวงจรดังนี้

$$v(t)=-0.2083e^{-2t}+5.208e^{-50t} \quad V$$

กรณีที่ 2 ตัวต้านทาน $R=5\Omega$

เมื่อเปลี่ยนค่าตัวต้านทานใหม่จึงต้องหาค่า α ใหม่ โดยที่ค่า $\omega_0=10$ คงเดิม

$$\alpha=\frac{1}{2RC}=\frac{1}{2\times5\times10\times10^{-3}}=10$$

ค่า $\alpha=\omega_0$ ดังนั้นผลตอบสนองจึงเป็นแบบคริติคอลลี่แดมป์ และรากของสมการหาได้จาก

$$s_{1,2}=-\alpha\pm\sqrt{\alpha^2-\omega_0^2}$$

$$s_1=-10+\sqrt{10^2-10^2}=-10+\sqrt{100-100}=-10+0=-10$$

$$s_2=-10-\sqrt{10^2-10^2}=-10-\sqrt{100-100}=-10-0=-10$$

สมการผลตอบสนองคือ $v(t)=(A_1+A_2t)e^{-\alpha t}$

แทนค่า $\alpha=10$ ลงในสมการ $v(t)=(A_1+A_2t)e^{-10t}$ (6.5.5)

ขั้นตอนต่อไปหาค่า A_1 และ A_2 โดยใช้ค่าเงื่อนไขเริ่มต้น (initial conditions) จาก $v(0)$ และ $\frac{dv(0)}{dt}$

เงื่อนไขที่ 1 จาก $v(t)$ โดยกำหนดให้ $t=0$ แทนลงในสมการที่ (6.5.5) จะได้

$$v(0)=(A_1+A_2\times0)e^{-10\times0}=(A_1+0)e^0=A_1$$

แทนค่า $v(0)=5$ ลงในเทอมซ้ายมือจะได้

สัปดาห์ที่ 10	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 6 วงจรอนุพันธ์อันดับสอง	

$$5 = A_1 \tag{6.5.6}$$

เงื่อนไขที่ 2 จากการหาอนุพันธ์ของ $v(t)$ จากสมการ (6.5.5) จะได้ $\frac{dv(t)}{dt}$ โดยกำหนดให้ $t = 0$

$$\begin{aligned}
\frac{dv(t)}{dt} &= \frac{d}{dt}(A_1 + A_2 t)e^{-10t} = \frac{d}{dt}(A_1 e^{-10t} + A_2 te^{-10t}) \\
&= \frac{d}{dt}(A_1 e^{-10t}) + \frac{d}{dt}(A_2 te^{-10t}) \\
&= (A_1(-10)e^{-10t}) + A_2(t\frac{d}{dt}e^{-10t} + e^{-10t}\frac{d}{dt}(t)) \\
&= -10A_1 e^{-10t} + A_2(t(-10)e^{-10t} + e^{-10t}) \\
&= -10A_1 e^{-10t} - 10A_2 te^{-10t} + A_2 e^{-10t} \\
&= (-10A_1 - 10A_2 t + A_2)e^{-10t}
\end{aligned}$$

แทน $t = 0$ ลงในสมการจะได้

$$\begin{aligned}
\frac{dv(0)}{dt} &= (-10A_1 - 10A_2 t + A_2)e^{-10t} \\
&= (-10A_1 - 10A_2 \times 0 + A_2)e^{-10\times 0} \\
&= (-10A_1 - 0 + A_2)e^0 = -10A_1 + A_2
\end{aligned} \tag{6.5.7}$$

หาค่า $\frac{dv(0)}{dt}$ จากสมการ $\frac{dv(0)}{dt} = -\frac{(V_0 + RI_0)}{RC}$

$$\frac{dv(0)}{dt} = -\frac{v(0) + Ri(0)}{RC} = -\frac{5 + (5\times 0)}{5\times 10\times 10^{-3}} = -100$$

แทนค่า $\frac{dv(0)}{dt} = -100$ ลงในสมการที่ (6.5.7) จะได้

$$-100 = -10A_1 + A_2 \tag{6.5.8}$$

แก้สมการหาค่า A_2 โดยการแทนค่า $A_1 = 5$ จากสมการ (6.5.6) ลงในสมการที่ (6.5.8) จะได้ค่า A_2 ดังนี้

$$\begin{aligned}
-100 &= -10A_1 + A_2 \\
-100 &= -10\times(5) + A_2 \\
-100 &= -50 + A_2 \\
-50 &= A_2
\end{aligned}$$

นำค่า A_1, A_2 ไปแทนในสมการ (6.5.1) จะได้สมการผลตอบสนองของวงจรดังนี้

$$\begin{aligned}
v(t) &= (A_1 + A_2 t)e^{-10t} \\
&= (5 - 50t)e^{-10t} \ V
\end{aligned}$$

สัปดาห์ที่ 10	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 6 วงจรอนุพันธ์อันดับสอง	

กรณีที่ 3 ตัวต้านทาน $R = 6.25\Omega$

เมื่อเปลี่ยนค่าตัวต้านทานใหม่จึงต้องหาค่า α ใหม่ โดยที่ค่า $\omega_0 = 10$ คงเดิม

$$\alpha = \frac{1}{2RC} = \frac{1}{2\times 6.25\times 10\times 10^{-3}} = 8$$

ค่า $\alpha < \omega_0$ ดังนั้นผลตอบสนองจึงเป็นแบบอันเดอร์แดมป์ และรากของสมการหาได้จาก

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

$$s_1 = -8 + \sqrt{8^2 - 10^2} = -8 + \sqrt{64 - 100} = -8 + \sqrt{-36} = -8 + (\sqrt{(-1)\times 36}) = -8 + j6$$

$$s_2 = -8 - \sqrt{8^2 - 10^2} = -8 - \sqrt{64 - 100} = -8 - \sqrt{-36} = -8 - (\sqrt{(-1)\times 36}) = -8 - j6$$

$$\omega_d = 6$$

สมการผลตอบสนองคือ $v(t) = (A_1 \cos \omega_d t + A_2 \sin \omega_d t)e^{-\alpha t}$

แทนค่า $\alpha = 8$ และ $\omega_d = 6$ ลงในสมการ

$$\begin{aligned} v(t) &= (A_1 \cos \omega_d t + A_2 \sin \omega_d t)e^{-\alpha t} \\ &= (A_1 \cos 6t + A_2 \sin 6t)e^{-8t} \end{aligned} \qquad (6.5.9)$$

ขั้นตอนต่อไปหาค่า A_1 และ A_2 โดยใช้ค่าเงื่อนไขเริ่มต้น (initial conditions) จาก $v(0)$ และ $\frac{dv(0)}{dt}$

เงื่อนไขที่ 1 จาก $v(t)$ โดยกำหนดให้ $t = 0$ แทนลงในสมการที่ (6.5.9) และ $v(0) = 5$ จะได้

$$v(0) = (A_1 \cos 6\times 0 + A_2 \sin 6\times 0)e^{-8\times 0}$$

$$5 = (A_1 \cos 0 + A_2 \sin 0)e^0 = A_1$$

$$5 = A_1 \qquad (6.5.10)$$

เงื่อนไขที่ 2 จากการหาอนุพันธ์ของ $v(t)$ จากสมการ (6.5.9) จะได้ $\frac{dv(t)}{dt}$ โดยกำหนดให้ $t = 0$

$$\frac{d}{dt}v(t) = \frac{d}{dt}((A_1 \cos 6t + A_2 \sin 6t)e^{-8t})$$

การหาอนุพันธ์จะอยู่ในรูปแบบ $\frac{d}{dx}(UV) = U\frac{dV}{dx} + V\frac{dU}{dx}$ จะได้สมการดังนี้

$$\frac{d}{dt}v(t) = \frac{d}{dt}((A_1 \cos 6t + A_2 \sin 6t)e^{-8t}) = \frac{d}{dt}(A_1 \cos 6t\ e^{-8t}) + \frac{d}{dt}(A_2 \sin 6t\, e^{-8t})$$

$$= A_1(\cos 6t \frac{d}{dt}e^{-8t} + e^{-8t}\frac{d}{dt}\cos 6t) + A_2(\sin 6t \frac{d}{dt}e^{-8t} + e^{-8t}\frac{d}{dt}\sin 6t)$$

สัปดาห์ที่ 10	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 6 วงจรอนุพันธ์อันดับสอง	

$$= A_1(\cos 6t\,(-8)e^{-8t} + e^{-8t}\,(-6)\sin 6t) + A_2(\sin 6t\,(-8)e^{-8t} + e^{-8t}\,(6)\cos 6t\ )$$
$$= -8A_1\cos 6t\,e^{-8t} - 6A_1e^{-8t}\sin 6t - 8A_2\sin 6t\,e^{-8t} + 6A_2e^{-8t}\cos 6t$$
$$= (-8A_1\cos 6t - 6A_1\sin 6t - 8A_2\sin 6t + 6A_2\cos 6t\ )e^{-8t}$$

แทน $t = 0$ ลงในสมการจะได้

$$\frac{dv(0)}{dt} = (-8A_1\cos 6t - 6A_1\sin 6t - 8A_2\sin 6t + 6A_2\cos 6t\ )e^{-8t} \qquad (6.5.11)$$

$$\frac{dv(0)}{dt} = (-8A_1\cos 6\times 0 - 6A_1\sin 6\times 0 - 8A_2\sin 6\times 0 + 6A_2\cos 6\times 0\ )e^{-8\times 0}$$
$$= (-8A_1\cos 0 - 6A_1\sin 0 - 8A_2\sin 0 + 6A_2\cos 0\ )e^{0} \qquad (6.5.12)$$
$$= (-8A_1\ (1)\ - 6A_1\ \ (0) - 8A_2\ (0)\ + 6A_2\ \ (1))1$$
$$= -8A_1 + 6A_2$$

หาค่า $\frac{dv(0)}{dt}$ จากสมการ $\frac{dv(0)}{dt} = -\frac{(V_0 + RI_0)}{RC}$

$$\frac{dv(0)}{dt} = -\frac{v(0) + Ri(0)}{RC} = -\frac{5 + (6.25\times 0)}{6.25\times 10\times 10^{-3}} = -80$$

แทนค่า $\frac{dv(0)}{dt} = -80$ ลงในสมการที่ (6.5.12) จะได้

$$-80 = -8A_1 + 6A_2 \qquad (6.5.13)$$

แก้สมการหาค่า A_2 โดยการแทนค่า $A_1 = 5$ จากสมการ (6.5.10) ลงในสมการที่ (6.5.13) จะได้ค่า A_2 ดังนี้

$$-80 = -8A_1 + 6A_2$$
$$-80 = -8\times(5) + 6A_2$$
$$-80 = -40 + 6A_2$$
$$-40 = 6A_2$$
$$\frac{-40}{6} = -6.667 = A_2$$

นำค่า A_1, A_2 ไปแทนในสมการ (6.5.9) จะได้สมการผลตอบสนองของวงจรดังนี้

$$v(t) = (A_1\cos\omega_d t + A_2\sin\omega_d t)e^{-\alpha t}$$
$$= (5\cos 6t - 6.667\sin 6t)e^{-8t} \quad V$$

ตัวอย่างที่ 6.6 จากรูปที่ 6.9 วงจร RLC จงคำนวณหาค่า $v(t)$ ที่เวลา $t > 0$

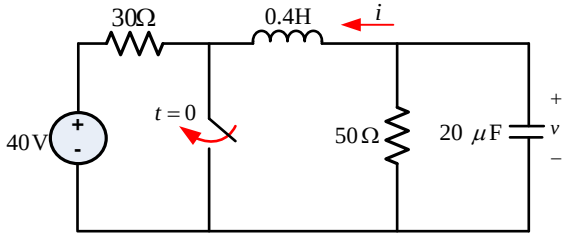
วิธีทำ

วิเคราะห์ที่เวลา $t < 0$ สวิตซ์อยู่ที่ตำแหน่งเปิดวงจร จากวงจรจะมีแหล่งจ่ายไฟจ่ายให้กับตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุมาเป็นเวลานานแล้ว ทำให้ตัวเหนี่ยวนำเหมือนกับลัดวงจรและตัวเก็บประจุเปิดวงจร ดังนั้นค่าแรงดันเริ่มต้น $v(0)$ และกระแสเริ่มต้น $i(0)$ สามารถคำนวณได้จากรูปวงจร

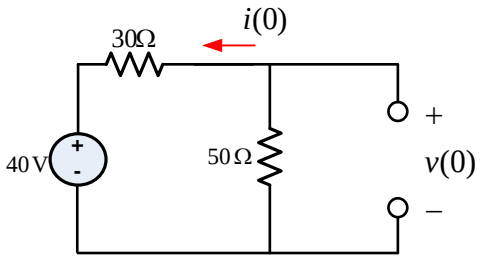
สัปดาห์ที่ 10	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 6 วงจรอนุพันธ์อันดับสอง	

ค่าแรงดันเริ่มต้นที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ $v(0)$ หาได้โดยใช้หลักการแบ่งแรงดัน

$$v(0) = \frac{50}{30+50}(40) = 25\text{V} \tag{6.6.1}$$



รูปที่ 6.9 รูปวงจรตัวอย่างที่ 6.5

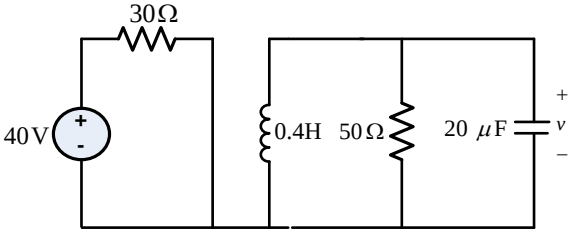


รูปที่ 6.10 รูปวงจรที่เวลา $t < 0$

ค่ากระแสเริ่มต้นจากแหล่งจ่ายที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำ ที่เวลา $t < 0$ จะมีทิศทางตรงกันข้ามกับกระแส i ตามที่โจทย์กำหนดทิศทางมา ดังนั้นค่ากระแส $i(0)$ จึงมีค่าลบ

$$i(0) = -\frac{40}{30+50} = -0.5\text{A} \tag{6.6.2}$$

วิเคราะห์ที่เวลา $t > 0$ เมื่อเวลา $t > 0$ สวิตช์จะทำงานโดยการต่อวงจรทำให้แหล่งจ่ายไฟกับตัวต้านทาน $30\,\Omega$ เหมือนถูกตัดออกจากวงจรเหลือเพียงวงจรขนาน RLC ดังรูปที่



รูปที่ 6.11 วงจร RLC ขนานเมื่อ $t > 0$

หาค่า α และ ω_0

$$\alpha = \frac{1}{2RC} = \frac{1}{2\times 50\times 20\times 10^{-6}} = 500$$

สัปดาห์ที่ 10	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 6 วงจรอนุพันธ์อันดับสอง	

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0.4\times 20\times 10^{-6}}} = 354$$

หาค่า $s_{1,2}$ จากสมการ $s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$

$$s_1 = -500 - \sqrt{500^2 - 354^2} = -500 - \sqrt{250,000 - 124,997.6}$$
$$= -500 - \sqrt{125,002.4} = -500 - 354 = -854$$
$$s_2 = -500 + \sqrt{500^2 - 354^2} = -500 + \sqrt{250,000 - 124,997.6}$$
$$= -500 + \sqrt{125,002.4} = -500 + 354 = -146$$

หาสมการคำตอบจากการเปรียบเทียบค่า α และ ω_0 ปรากฏว่า $\alpha > \omega_0$ ดังนั้นสมการคำตอบจึงเป็นแบบโอเวอร์แดมป์

$$v(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t} \qquad (6.6.3)$$

แทนค่า $s_{1,2}$ จะได้ $$v(t) = A_1 e^{-854t} + A_2 e^{-146t} \qquad (6.6.4)$$

ขั้นตอนต่อไปหาค่า A_1 และ A_2 โดยใช้ค่าเงื่อนไขเริ่มต้น (initial conditions) จาก $v(0)$ และ $\frac{dv(0)}{dt}$

เงื่อนไขที่ 1 จาก $v(t)$ โดยกำหนดให้ $t = 0$ แทนลงในสมการที่ (6.6.4) และ $v(0) = 25$ จะได้

$$v(t) = A_1 e^{-854t} + A_2 e^{-146t}$$
$$v(0) = A_1 e^{-854\times 0} + A_2 e^{-146\times 0}$$
$$25 = A_1 e^0 + A_2 e^0$$
$$25 = A_1 + A_2 \qquad (6.6.5)$$

เงื่อนไขที่ 2 จากการหาอนุพันธ์ของ $v(t)$ จากสมการ (6.6.4) จะได้ $\frac{dv(t)}{dt}$ โดยกำหนดให้ $t = 0$

$$\frac{d}{dt}v(t) = \frac{d}{dt}(A_1 e^{-854t} + A_2 e^{-146t})$$

การหาอนุพันธ์จะอยู่ในรูปแบบ $\frac{d}{dx}(e^U) = e^U \frac{dU}{dx}$

จะได้สมการดังนี้

$$\frac{d}{dt}v(t) = A_1 \frac{d}{dt}e^{-854t} + A_2 \frac{d}{dt}e^{-146t}$$
$$= A_1(-854)e^{-854t} + A_2(-146)e^{-146t}$$
$$= -854A_1 e^{-854t} - 146A_2 e^{-146t} \qquad (6.6.6)$$

แทน $t = 0$ ลงในสมการจะได้ (6.6.6) จะได้

$$\frac{dv(0)}{dt} = -854A_1 e^{-854\times 0} - 146A_2 e^{-146\times 0}$$
$$= -854A_1 - 146A_2 \qquad (6.6.7)$$

สัปดาห์ที่ 10	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 6 วงจรอนุพันธ์อันดับสอง	

หาค่า $\frac{dv(0)}{dt}$ ของเทอมทางด้านซ้ายมือ จากสมการ $\frac{dv(0)}{dt} = -\frac{(V_0 + RI_0)}{RC}$

$$\frac{dv(0)}{dt} = -\frac{v(0) + Ri(0)}{RC} = -\frac{25 + (-50 \times 0.5)}{50 \times 20 \times 10^{-6}} = 0$$

แทนค่า $\frac{dv(0)}{dt} = 0$ ลงในสมการที่ (6.6.7) จะได้

$$\frac{dv(0)}{dt} = -854A_1 - 146A_2$$

$$0 = -854A_1 - 146A_2 \qquad (6.6.8)$$

แก้สมการหาค่า A_1, A_2 จากสมการที่ (6.6.5) และ (6.6.8) โดยใช้วิธีการกำจัดตัวแปร

นำค่า 854 คูณสมการที่ (6.6.5) จะได้

$$854 \times (25 = A_1 + A_2)$$

$$21,350 = 854A_1 + 854A_2 \qquad (6.6.9)$$

นำสมการ (6.6.8) บวกกับสมการที่ (6.6.9)

$$0 = -854A_1 - 146A_2$$

$$21,350 = 854A_1 + 854A_2$$

จะได้ $21,350 = 0 + 708A_2$

$$A_2 = \frac{21,350}{708} = 30.16$$

นำค่า A_2 ไปแทนในสมการ (6.6.5) จะได้ A_1 ดังนี้

$$0 = -854A_1 - 146 \times 30.16$$

$$854A_1 = -4403.36$$

$$A_1 = -\frac{4403.36}{854} = -5.156$$

นำค่า A_1, A_2 ไปแทนในสมการ (6.6.4) จะได้สมการผลตอบสนองของวงจรดังนี้

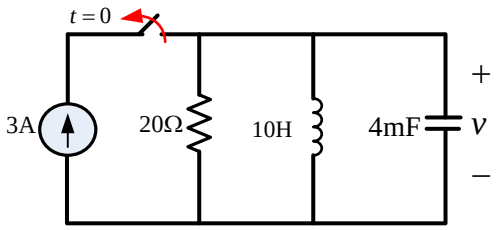
$$v(t) = A_1 e^{-854t} + A_2 e^{-146t}$$

$$v(t) = -5.156e^{-854t} + 30.16e^{-146t} \text{ V}$$

แบบฝึกหัดที่ 6.6 จากวงจรรูปที่ 6.12 จงคำนวณหาค่า $v(t)$ สำหรับค่า $t > 0$

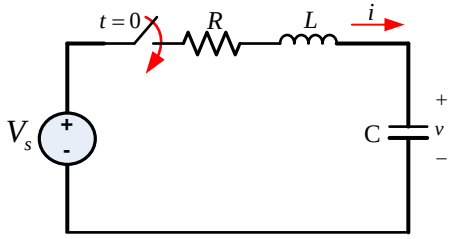
คำตอบ $v(t) = 100(e^{-10t} - e^{-2.5t})$ V

สัปดาห์ที่ 10	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 6 วงจรอนุพันธ์อันดับสอง	



รูปที่ 6.12 วงจรโจทย์ปัญหาที่ 6.6

6.3 ผลตอบสนองแบบสเตปของวงจรอนุกรม RLC



รูปที่ 6.13 แรงดันสเตปต่อกับวงจรอนุกรม RLC

จากรูปวงจร ประยุกต์ใช้ KVL รอบวงจร สำหรับเวลา $t > 0$ จะได้สมการของวงจรดังนี้

$$L\frac{di}{dt} + Ri + v = V_s \tag{6.39}$$

จากค่าความสัมพันธ์ของกระแสที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุ จากสูตร

$$i = C\frac{dv}{dt}$$

แทนค่า i ลงในสมการ (6.39) จะได้

$$\frac{d^2v}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{dv}{dt} + \frac{v}{LC} = \frac{V_s}{LC} \tag{6.40}$$

คำตอบของสมการ (6.40) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นผลตอบสนองแบบทรานเซียน (the transient response: $v_t(t)$) และผลตอบสนองแบบสภาวะคงที่ (the steady-state response: $v_{ss}(t)$

$$v(t) = v_t(t) + v_{ss}(t) \tag{6.41}$$

ผลตอบสนองแบบทรานเซียนนั้นจะเกิดขึ้นชั่วขณะและจะลดลงและหายไปตามค่าเวลา ส่วนผลตอบสนองแบบสภาวะคงที่นั้นจะคงที่ตามค่าสุดท้าย (Final value) ของ $v(t)$ โดยวงจร RLC อนุกรมนั้นค่าสุดท้ายของแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุจะมีค่าเหมือนกับแหล่งจ่าย V_s

$$v_{ss}(t) = v(\infty) = V_s \tag{6.42}$$

ดังนั้นสมการผลตอบสนองของวงจรทั้งแบบโอเวอร์แดมป์ อันเดอร์แดมป์ และ คริติคอลลี่แดมป์ จะเป็นดังนี้

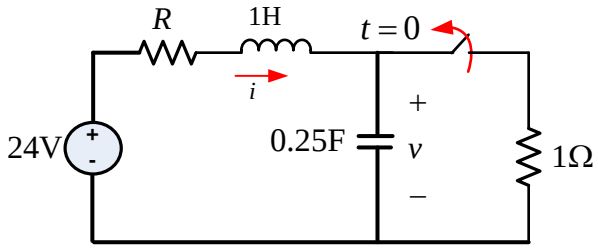
สัปดาห์ที่ 10	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 6 วงจรอนุพันธ์อันดับสอง	

$$v(t) = V_s + A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t} \quad \text{แบบโอเวอร์แดมป์} \quad (6.43a)$$

$$v(t) = V_s + (A_1 + A_2 t)e^{-\alpha t} \quad \text{แบบคริติคอลลี่แดมป์} \quad (6.43b)$$

$$v(t) = V_s + (A_1 \cos \omega_d t + A_2 \sin \omega_d t)e^{-\alpha t} \quad \text{แบบอันเดอร์แดมป์} \quad (6.43c)$$

ตัวอย่างที่ 6.7 จากรูปวงจรที่ 6.14 จงคำนวณหาสมการ $v(t)$ และ $i(t)$ ที่เวลา $t > 0$ โดยเปลี่ยนตัวต้านทาน $R = 5\Omega, R = 4\Omega$ และ $R = 1\Omega$



รูปที่ 6.14 รูปวงจรตัวอย่างที่ 6.7

วิธีทำ

กรณีที่ 1 ตัวต้านทาน $R = 5\ \Omega$

ที่เวลา $t < 0$ สวิตซ์ต่อวงจรมาเป็นเวลานานแล้ว ดังนั้นคาปาซิเตอร์จะลักษณะเปิดวงจร ในขณะที่ขดลวดจะมีลักษณะเหมือนลัดวงจร ดังนั้นกระแสเริ่มต้นที่ไหลผ่านขดลวด คำนวณหาได้ดังนี้

$$i(0) = \frac{24}{5+1} = 4\ \text{A}$$

และแรงดันเริ่มต้นที่ตกคร่อมตัวคาปาซิเตอร์จะมีค่าเท่ากันกับแรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทาน $1\ \Omega$ หาได้จาก

$$v(0) = 1i(0) = 4\ \text{V}$$

ที่เวลา $t > 0$ สวิตซ์ จะเปิดวงจร ดังนั้นตัวต้านทาน $1\ \Omega$ จะถูกตัดออกจากวงจร จะเหลือเพียงแหล่งจ่ายไฟต่ออนุกรมอยู่กับ RLC และสามารถหารากของสมการได้ดังนี้

$$\alpha = \frac{R}{2L}\frac{5}{2\times 1} = 2.5, \qquad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{1\times 0.25} = 2$$

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -1, -4$$

จากค่า $\alpha > \omega_0$ ดังนั้นผลการตอบสนองเป็นแบบโอเวอร์แดมป์ ดังนั้นสมการผลรวมการตอบสนองได้ดังนี้

$$v(t) = v_{ss} + \left(A_1 e^{-t} + A_2 e^{-4t}\right)$$

สัปดาห์ที่ 10	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 6 วงจรอนุพันธ์อันดับสอง	

เมื่อ v_{ss} คือผลตอบสนองในสภาวะคงที่ ดังนั้นค่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวคาปาซิเตอร์ จะมีค่า $v_f = 24\,\mathrm{V}$ จะได้

$$v(t) = 24 + \left(A_1 e^{-t} + A_2 e^{-4t}\right) \tag{6.7.1}$$

ในขั้นตอนต่อไปหาค่า A_1 และค่า A_2 โดยใช้เงื่อนไขจากค่าเริ่มต้น (initial conditions) จาก $v(0)$ และ $\dfrac{dv(0)}{dt}$

เงื่อนไขที่ 1 หา $v(t)$ โดยกำหนดให้ $t = 0$ แทนลงในสมการที่ (6.7.1) จะได้

$$v(0) = 4 = 24 + A_1 + A_2$$

หรือ
$$-20 = A_1 + A_2 \tag{6.7.2}$$

เงื่อนไขที่ 2 จากการหาอนุพันธ์ของ $v(t)$ จากสมการ (6.7.1) จะได้ $\dfrac{dv(t)}{dt}$ โดยกำหนดให้ $t = 0$

หาเทอมทางด้านซ้ายมือ เนื่องจากคุณสมบัติของกระแสที่ไหลผ่านขดลวดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แบบทันทีทันใด ดังนั้นจึงมีค่าเท่ากันกับกระแสที่ไหลผ่านคาปาซิเตอร์ ที่เวลา $t = 0^+$ เพราะขดลวดและคาปาซิเตอร์ต่ออนุกรมกัน ดังนั้นจะได้

$$i(0) = C\frac{dv(0)}{dt} = 4 \qquad \Rightarrow \qquad \frac{dv(0)}{dt} = \frac{4}{C} = \frac{4}{0.25} = 16$$

จากนั้นทำการหาอนุพันธ์ของสมการ (6.7.1) จะได้ผลลัพธ์ดังสมการที่ (6.7.3)

$$\frac{dv}{dt} = -A_1 e^{-t} - 4A_2 e^{-4t} \tag{6.7.3}$$

ที่เวลา $t = 0,$

$$\frac{dv(0)}{dt} = 16 = -A_1 - 4A_2 \tag{6.7.4}$$

จากสมการที่ (6.7.2) และ (6.7.4) สามารถหาค่า $A_1 = -\dfrac{64}{3}$ และ $A_2 = \dfrac{4}{3}$ จากนั้นแทนค่า A_1 และ A_2 ลงในสมการที่ (6.7.1) จะได้สมการที่ (6.7.5)

$$v(t) = 24 + \frac{4}{3}\left(-16e^{-t} + e^{-4t}\right)\ \mathrm{V} \tag{6.7.5}$$

สัปดาห์ที่ 10	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 6 วงจรอนุพันธ์อันดับสอง	

ขดลวดเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุต่ออนุกรมกัน ที่เวลา $t > 0$ กระแสที่ไหลผ่านขดลวดจะมีค่าเหมือนกันกับกระแสที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุ จาก $i(t) = C\dfrac{d\upsilon}{dt}$

คูณสมการที่ (6.7.3) ด้วยค่าตัวเก็บประจุ $C = 0.25$ และแทนค่า A_1 และ A_2 จะได้สมการของกระแส ดังสมการที่ (6.7.6)

$$i(t) = \frac{4}{3}\left(4e^{-t} - e^{-4t}\right)\ \text{A} \qquad (6.7.6)$$

กรณีที่ 2 กำหนดให้ $\mathrm{R} = 4\Omega$ กระแสเริ่มต้นที่ไหลผ่านขดลวดเหนี่ยวนำ หาได้จาก

$$i(0) = \frac{24}{4+1} = 4.8\ \text{A}$$

และแรงดันเริ่มต้นที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ หาได้จาก $v(0) = 1i(0) = 4.8\ \text{V}$

หาคุณลักษณะของรากจะได้ $\alpha = \dfrac{R}{2L} = \dfrac{4}{2\times 1} = 2$

ในขณะที่ $\omega_0 = 2$ เหมือนเดิม ดังนั้นในกรณีนี้ $\mathrm{s}_1 = \mathrm{s}_2 = -\alpha = -2$ ซึ่งจะได้ผลตอบสนองเป็นแบบคริติคอลลี่แดมป์ ดังสมการ $v(t) = v_{ss} + \left(A_1 + A_2 t\right)e^{-2t}$

และเมื่อ $v_{ss} = 24\ \text{V}$ จะได้สมการผลตอบสนองดังสมการที่ (6.7.7)

$$v(t) = 24 + \left(A_1 + A_2 t\right)e^{-2t} \qquad (6.7.7)$$

ในขั้นตอนต่อไปหาค่า A_1 และค่า A_2 โดยใช้เงื่อนไขจากค่าเริ่มต้น (initial conditions) จาก $v(0)$ และ $\dfrac{dv(0)}{dt}$

เงื่อนไขที่ 1 หา $v(t)$ โดยกำหนดให้ $t = 0$ แทนลงในสมการที่ (6.7.7) จะได้

$$v(0) = 24 + \left(A_1 + A_2(0)\right)e^{-2(0)}$$

$$4.8 = 24 + A_1 \qquad (6.7.8)$$

เงื่อนไขที่ 2 จากการหาอนุพันธ์ของ $v(t)$ จากสมการ (6.7.1) จะได้ $\dfrac{dv(t)}{dt}$ โดยกำหนดให้ $t = 0$

สัปดาห์ที่ 10	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 6 วงจรอนุพันธ์อันดับสอง	

หาเทอมทางด้านซ้ายมือจากสมการ $i(0)=\frac{Cdv(0)}{dt}=4.8$ ย้ายข้างสมการหาค่า $\frac{dv(0)}{dt}$ จะได้

$$\frac{dv(0)}{dt}=\frac{4.8}{C}=19.2$$

หาเทอมทางด้านขวามือโดยการหาอนุพันธ์จากสมการ $(8.7.7)$

$$\frac{dv}{dt}=\left(-2A_1-2tA_2+A_2\right)e^{-2t} \qquad (6.7.9)$$

แทน $t=0$ $$\frac{dv(0)}{dt}=19.2=-2A_1+A_2 \qquad (6.7.10)$$

จากสมการ (6.7.8) และ (6.7.10) แก้สมการหาค่า A_1, A_2 จะได้ $A_1=-19.2$ และ $A_2=-19.2$ ดังนั้น จะได้สมการผลตอบสนอง ดังสมการที่ (6.7.11)

$$v(t)=24-19.2(1+t)e^{-2t}\ \text{V} \qquad (6.7.11)$$

กระแสที่ไหลผ่านขดลวดจะมีค่าเดียวกันกับกระแสที่ไหลผ่านคาปาซิเตอร์ จะได้ว่า

$$i(t)=C\frac{d\upsilon}{dt}$$

คูณสมการ (6.7.9) ด้วย $C=0.25$ และแทนค่า A_1, A_2 จะได้สมการที่ (6.7.12)

$$i(t)=(4.8+9.6t)e^{-2t}\ \text{A} \qquad (6.7.12)$$

กรณีที่ 3 $R=1\Omega$

กระแสเริ่มต้นที่ไหลผ่านขดลวด หาได้จาก $i(0)=\frac{24}{1+1}=12\ \text{A}$

แรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุเริ่มต้น จะมีค่าเท่ากันกับแรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทาน 1Ω สามารถหาได้จาก

$$v(0)=1i(0)=12\ \text{V}$$

คำนวณหาค่า α $$\alpha=\frac{R}{2L}=\frac{1}{2\times1}=0.5$$

สัปดาห์ที่ 10	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 6 วงจรอนุพันธ์อันดับสอง	

เปรียบเทียบค่า α กับค่า ω_0 ได้ว่า $\alpha = 0.5 < \omega_0 = 2$ ดังนั้นผลตอบสนองจึงเป็นแบบอันเดอร์แดมป์

หาค่า $s_{1,2}$ $s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -0.5 \pm j1.936$

แทนค่า $v_{ss} = 24\ \text{V}$ ค่า $\alpha = 0.5$ ค่า $\omega_d = 1.936$ ลงในสมการคำตอบจะได้ สมการที่ (6.7.13)

$$v(t) = 24 + \left(A_1 \cos 1.936t + A_2 \sin 1.936t\right)e^{-0.5t} \qquad (6.7.13)$$

ในขั้นตอนต่อไปหาค่า A_1 และค่า A_2 โดยใช้เงื่อนไขจากค่าเริ่มต้น (initial conditions) จาก $v(0)$ และ $\frac{dv(0)}{dt}$

เงื่อนไขที่ 1 หา $v(t)$ โดยกำหนดให้ $t = 0$ แทนลงในสมการที่ (6.7.13) จะได้

$$v(0) = 24 + \left(A_1 \cos 1.936(0) + A_2 \sin 1.936(0)\right)e^{-0.5(0)}$$

$$12 = 24 + A_1 \qquad \text{จะได้ } A_1 = -12 \qquad (6.7.14)$$

เงื่อนไขที่ 2 หาค่า $\frac{dv(t)}{dt}$ ของสมการที่ (6.7.13) โดยแทน $t = 0$ จะได้สมการที่ (6.7.16)

เทอมทางด้านซ้ายมือหาค่า $\frac{dv(0)}{dt}$ จากสมการ $i(0) = \frac{Cdv(0)}{dt} = 12$

ย้ายข้างสมการหาค่าจะได้ $$\frac{d\upsilon(0)}{dt} = \frac{12}{C} = 48 \qquad (6.7.15)$$

หาอนุพันธ์เทอมทางด้านขวามือ จะได้

$$\frac{dv}{dt} = e^{-0.5t}\left(-1.936A_1 \sin 1.936t + 1936A_2 \cos 1.936t\right)$$

$$-50e^{-0.5t}\left(A_1 \cos 1.36t + A_2 \sin 1.936t\right) \qquad (6.7.16)$$

แทนค่า $t = 0,$ จะได้ $$\frac{dv(0)}{dt} = 48 = \left(-0 + 1.936A_2\right) - 0.5\left(A_1 + 0\right)$$

$$48 = 1.936A_2 - 0.5A_1$$

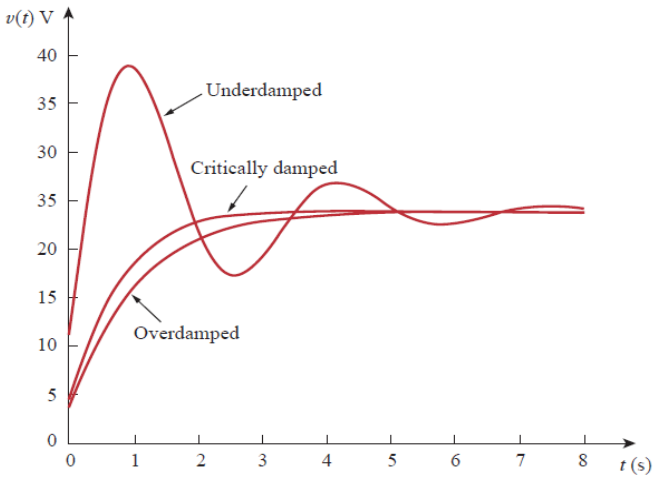
สัปดาห์ที่ 10	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 6 วงจรอนุพันธ์อันดับสอง	

แทนค่า $A_1 = -12$ ในสมการจะได้ $A_2 = 21.694$ และนำค่า A_1, A_2 ลงไปแทนในสมการที่ (6.7.13) จะได้สมการที่ (6.7.17)

$$v(t) = 24 + (21.694 \sin 1.936t - 12 \cos 1.936t)e^{-0.5t} \text{ V} \qquad (6.7.17)$$

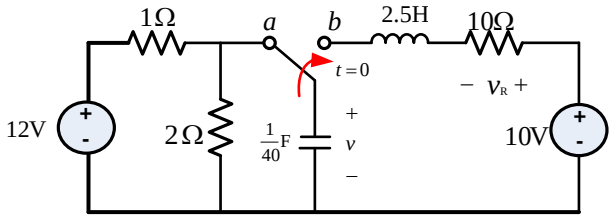
ส่วนที่ไหลผ่านขดลวดเหนี่ยวนำ สามารถหาได้จากสมการ $i(t) = C\dfrac{dv}{dt}$ โดยการคูณ $C = 0.25$ ใน สมการที่ (6.7.17) จะได้ $i(t) = (3.1 \sin 1.936t + 12 \cos 1.936t)e^{-0.5t}$ A (6.7.18)

รูปที่ 6.15 แสดงผลตอบสนองของทั้ง 3 กรณี ซึ่งจะเห็นได้ว่ากรณีคริติคอลลี่แดมป์จะเข้าใกล้ 24 V เร็วที่สุด



รูปที่ 6.15 ผลตอบสนองของทั้ง 3 กรณี

แบบฝึกหัดที่ 6.7 จากวงจรรูปที่ 6.16 สวิตซ์อยู่ที่ตำแหน่ง a มาเป็นเวลานานแล้ว และเปลี่ยนตำแหน่งมา b ที่เวลา $t = 0$ จงคำนวณหาค่า $v(t)$ และ $v_R(t)$ สำหรับค่าเวลา $t > 0$



รูปที่ 6.16 วงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 6.7

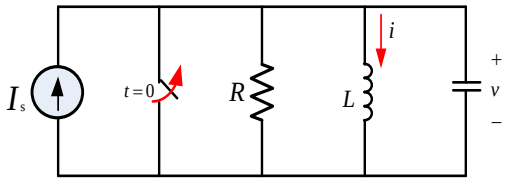
คำตอบ $v(t) = 10 - (1.1547 \sin 3.464t\ 2 \cos 3.464t)e^{-2t}$ V

$v_R(t) = 2.3\ 1e^{-2t} \sin 3.464t$ V.

สัปดาห์ที่ 10	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 6 วงจรอนุพันธ์อันดับสอง	

6.4 ผลตอบสนองแบบสเตปของวงจรขนาน RLC

พิจารณาวงจรขนาน RLC ดังรูปที่ 6.17 ต้องการหาค่ากระแส i โดยใช้ KCL ที่โนดด้านบนสำหรับเวลา $t>0$



รูปที่ 6.17 วงจรขนาน RLC

$$\frac{v}{R}+i+C\frac{dv}{dt}=I_S \tag{6.44}$$

จากสมการ $v=L\dfrac{di}{dt}$ แทนค่า v ในสมการที่ 6.44 และหารสมการด้วย LC จะได้

$$\frac{d^2i}{dt^2}+\frac{1}{RC}\frac{di}{dt}+\frac{i}{LC}=\frac{I_s}{IC} \tag{6.45}$$

จากสมการที่ (6.45) จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นค่าผลตอบสนองแบบทรานซ์เชียน $i_t(t)$ และผลตอบสนองแบบสภาวะคงที่ i_{ss} ดังสมการที่ (6.46)

$$i(t)=i_t(t)+i_{ss}(t) \tag{6.46}$$

ซึ่งกระแสสุดท้ายที่ไหลผ่านขดลวดเหนี่ยวนำจะเป็นค่าเช่นเดียวกันกับแหล่งจ่ายกระแส I_s ซึ่งสมการคำตอบของผลตอบสนองจะได้ประกอบด้วย 3 กรณี ดังนี้

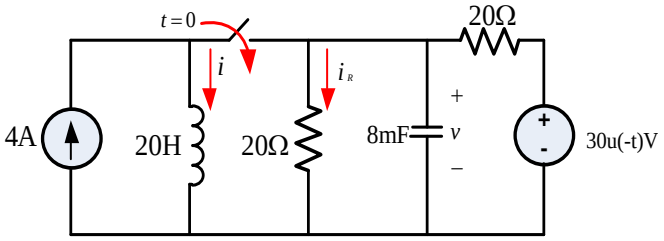
$$\begin{aligned} i(t)&=I_s+A_1e^{s_1t}+A_2e^{s_2t} && (\text{Overdamped})\\ i(t)&=I_s+(A_1+A_2t)e^{-\alpha t} && (\text{Critically damped})\\ i(t)&=I_s\left(A_1\cos\omega_d^t t+A_2\sin\omega_d^t t\right)e^{-\alpha t} && (\text{Underdamped}) \end{aligned} \tag{6.47}$$

ตัวอย่างที่ 6.8 จากวงจรรูปที่ 6.18 จงคำนวณหาค่า $i(t)$ และ $i_R(t)$ ที่เวลา $t>0$

วิธีทำ

ที่เวลา $t<0$

สัปดาห์ที่ 10	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 6 วงจรอนุพันธ์อันดับสอง	



รูปที่ 6.18 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 6.8

สวิตช์จะไม่ต่อวงจร ทำให้วงจรแบ่งออกเป็นสองส่วนที่มีแหล่งจ่ายอิสระ 2 ตัว ดังนั้นกระแสจากแหล่งจ่าย 4A จะไหลผ่านขดลวด จะได้ค่ากระแสเริ่มต้น

$$i(0) = 4 \text{ A}$$

จาก $30u(-t) = 30$ เมื่อเวลา $t < 0$ และมีค่าเท่ากับ 0 เมื่อ $t > 0$ นั่นหมายความว่าแหล่งจ่ายแรงดันจะทำงานที่เวลา $t < 0$ ตัวเก็บประจุมีคุณสมบัติเหมือนเปิดวงจรและแรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุจะเหมือนกับแรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทาน $20\,\Omega$ ที่ต่อขนานอยู่กับตัวเก็บประจุ สามารถหาค่าแรงดันเริ่มต้นของตัวเก็บประจุจากกฎการแบ่งแรงดัน

$$v(0) = \frac{20}{20+20}(30) = 15 \text{ V}$$

ที่เวลา $t > 0$

สวิตช์ต่อวงจร จะได้วงจร RLC ขนานกันกับแหล่งจ่ายกระแส ส่วนแหล่งจ่ายแรงดันจะมีค่าเท่ากับศูนย์เหมือนกับลัดวงจร ดังนั้นตัวต้านทาน $20\,\Omega$ ทั้งสองตัวจะต่อขนานกัน มีค่าเท่ากับ $R = 20 \,||\, 20 = 10\,\Omega$

รากของสมการหาได้จาก

$$\alpha = \frac{1}{2RC} = \frac{1}{2\times 10\times 8\times 10^{-3}} = 6.25$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{20\times 8\times 10^{-3}}} = 2.5$$

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -6.25 \pm \sqrt{39.0625 - 6.25}$$

$$= -6.25 \pm 5.7282$$

และ $s_1 = -11.978, \qquad s_2 = -0.5218$

จาก $\alpha > \omega_0$ ผลตอบสนองของวงจรนี้จะเป็นกรณีที่ 3 คือโอเวอร์แดมป์ ดังนั้นสมการคำตอบจะเป็นดังนี้

สัปดาห์ที่ 10	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 6 วงจรอนุพันธ์อันดับสอง	

$$i(t) = I_s + A_1 e^{-11.978t} + A_2 e^{-0.5218t} \qquad (6.8.1)$$

เมื่อ $I_s = 4$ ซึ่งก็คือค่าสุดท้ายของกระแส $i(t)$

ในขั้นตอนต่อไปหาค่า A_1 และค่า A_2 โดยใช้เงื่อนไขจากค่าเริ่มต้น (initial conditions) จาก $i(0)$ และ $\frac{di(0)}{dt}$

เงื่อนไขที่ 1 หา $i(t)$ โดยกำหนดให้ $t = 0$ แทนลงในสมการที่ (6.8.1) จะได้

$$i(0) = 4 = 4 + A_1 + A_2 \qquad \text{จะได้} \quad A_2 = -A_1 \qquad (6.8.2)$$

เงื่อนไขที่ 2 หาค่า $\frac{di(t)}{dt}$ ของสมการที่ (6.8.1) โดยแทน $t = 0$ จะได้สมการที่ (6.8.3)

$$\frac{di}{dt} = -11.978A_1 e^{-11.978t} - 05218A_2 e^{-0.5218t}$$

จากนั้นแทน $t = 0$ จะได้

$$\frac{di(0)}{dt} = -11.978A_1 - 0.5218A_2 \qquad (6.8.3)$$

หาเทอมทางด้านซ้ายมือจากสมการ

$$L\frac{di(0)}{dt} = v(0) = 15 \quad \text{ย้ายข้างสมการหาค่า} \qquad \frac{di(0)}{dt} = \frac{15}{L} = \frac{15}{20} = 0.75$$

แทนค่าในสมการที่ (6.8.3) และสมการที่ (6.8.2) จะได้

$$0.75 = (11.978 - 0.5218)A_2 \quad \text{จะได้} \quad A_2 = 0.0655$$

$$i(t) = 4 + 0.0655\left(e^{-05218t} - e^{-11.978t}\right) \text{ A}$$

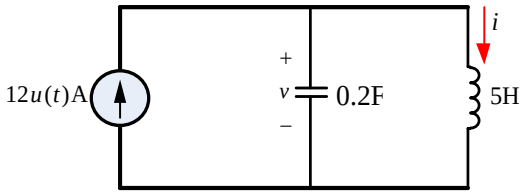
จากสมการของ $i(t)$ สามารถหาค่าแรงดัน $v(t) = L\frac{di}{dt}$ และสามารถหาค่ากระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานได้จาก

$$i_R(t) = \frac{v(t)}{20} = \frac{L}{20}\frac{di}{dt} = 0.785e^{-11.978t} - 0.0342e^{-0.5218t} \text{ A}$$

สัปดาห์ที่ 10	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 6 วงจรอนุพันธ์อันดับสอง	

แบบฝึกหัดที่ 6.8 จากรูปวงจรที่ 6.19 จงแสดงวิธีการคำนวณหาค่า $i(t)$ และ $v(t)$ ที่เวลา $t > 0$

คำตอบ $12(1 - \cos t)$ A, $60 \sin t$ V.



รูปที่ 6.19 วงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 6.8

สัปดาห์ที่ 10	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 6 วงจรอนุพันธ์อันดับสอง	

วิธีสอนและกิจกรรม	1. นำเข้าสู่บทเรียน 2. ให้เนื้อหาสาระด้วยวิธีการสอนแบบบรรยาย และถามตอบ 3. ให้นักศึกษาฝึกทำแบบฝึกหัดเพื่อแก้ปัญหาโจทย์ 4. ครูผู้สอน และนักศึกษาร่วมกันเฉลยแบบฝึกหัด พร้อมทั้งสรุปเนื้อหาบทเรียน	
สื่อการสอน	หนังสืออ้างอิง	[5] ชัด อินทะสี. 2561. **วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ.** กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ บริษัทซีเอ็ด [6] สุริภณ สมควรพาณิชย์ และ ขนิษฐา แซ่ตั้ง. 2553. **หลักการเบื้องต้นทางวงจรไฟฟ้า 1**. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ท้อป [7] ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล. 2552. **ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า (ฉบับปรุงปรุงครั้งที่ 3).** กรุงเทพฯ: บริษัทอินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด. [9] Charles K. Alexander and Matthew N. O. Sadiku. 2009. **Fundamental of Electric Circuits (4th ed.)**. New York: McGraw-Hill. [12] Allan H. Robbins and Wilhelm C. Miller. 2013. **Circuit Analysis: Theory and Practice (5th ed.)**. New York: Cengage learning. [13] Robert L. Boylestad. 2002. **Introductory Circuit Analysis (10th ed.).** Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall. [16] Steven T. Karris. 2009. **Circuit Analysis I with MATLAB Computing and Simulink/SimPowerSystem Modeling**. Orchard Publication. [17] **NI Multisim User Manual**. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/multisim/resource/374483d.pdf (10 มีนาคม 2564).
	เอกสารใช้ประกอบ	1. เอกสารประกอบการสอนวิชาวงจรไฟฟ้า
	วัสดุโสตทัศน์	1. กระดานไวท์บอร์ด 2. สื่อ Power Point และเครื่องฉาย LCD
งานที่มอบหมาย	1. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 2. ค้นคว้าเพิ่มเติม	
การวัดผล	1. การถามตอบในชั้นเรียน 2. งานที่ได้มอบหมาย	